

# Tüm şematik bağlantı kontrolü ve mühendislik açıklaması

Tarih: 11 Eylül 2026 Proje: masaüstü güç kaynağı — KiCad 10 Kapsam: USB-C giriş, USB-PD denetleyici, 3,3 V buck, MCU, RTC, encoder, TFT/backlight, güç ölçümü ve iki çıkış konektörü

## Sonuç

Kök şemadan yeniden üretilen netlistte 102 bileşen, 361 pin ve 102 net denetlendi. KiCad ERC sonucu 0 hata / 0 uyarıdır. Datasheet ve tasarım amacı açısından kritik görülen 89 pin-net eşleşmesinin tamamı geçti. Netsiz kütüphane pini ve istem dışı tek elemanlı net bulunmadı. USB 3.x ve kullanılmayan yardımcı fonksiyonlara ait 32 pin bilinçli NC bırakılmıştır.

Bu sonuç şematik bağlantı doğruluğunu gösterir. PCB dosyası boş olduğundan yerleşim, akım taşıma, diferansiyel empedans, termal tasarım, creepage/clearance ve DRC henüz doğrulanamaz.

## Son kontrolde düzeltilen gerçek hatalar

| Konum             | Önceki durum                                                                                                | Yapılan düzeltme               | Elektriksel sonuç                                                                |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| USB-PD, #FLG01    | PD_VBUS_SENSED güç bayrağı yatay telden kopuktu                                                             | Tel pin üzerine bağlandı       | VCC güç kaynağı ERC tarafından doğru görülüyor                                   |
| Backlight, L2     | Tel L2'nin üzerinden kesintisiz geçiyor, bobin devre dışında kalıyor ve U7 SW doğrudan +3.3V'a bağlanıyordu | Tel L2'nin iki padinde kesildi | +3.3V → L2 → BL_B00ST_SW/U7.5 seri yolu oluştu; SW-giriş kısa devresi kaldırıldı |
| Backlight, R28    | Tel R28'in üzerinden kesintisiz geçiyor, 100 Ω seri direnç devre dışında kalıyordu                          | Tel R28'in iki padinde kesildi | TFT_BL_PWM → R28 → U8.EN_PWM; R29 aynı düğümünden GND'ye pull-down               |
| USB ESD sayfası   | Eklenen elemanlar 0,254 mm kadar 50 mil grid dışında kalmıştı                                               | 28 öğe 1,27 mm gride oturtuldu | Görsel/bağlantı tutarlılığı düzeltildi                                           |
| Güç ölçümü RShunt | 5 mΩ / 1 W çıkış şöntüne 01005/0402 sınıfı footprint atanmıştı                                              | R_2512_6332Metric yapıldı      | Güç şöntü için fiziksel olarak uygulanabilir geçici paket sağlandı               |

RShunt için 2512 seçimi geçicidir. Üretimden önce 5 mΩ, en az 1 W, düşük TCR ve tercihen Kelvin ölçüme uygun kesin MPN/footprint seçilmelidir.

## Blokların çalışma mantığı ve bağlantı kontrolü

### 1. USB-C giriş ve ESD

J1 yalnız USB 2.0 ve USB-PD sink işlevi için kullanılır. A/B yüzlerindeki VBUS pinleri USB\_VBUS, D+ pinleri USB\_DP, D- pinleri USB\_DM, CC pinleri USB\_CC1/USB\_CC2, bütün GND ve shield uçları GND üzerindedir. SuperSpeed TX/RX ve SBU pinleri bilinçli NC'dir.

| Koruma                 | Bağlantı | Kontrol sonucu |
|------------------------|----------|----------------|
| U9 TPD4E05U06-Q1 pin 1 | USB_DP   | Geçti          |
| U9 pin 2               | USB_DM   | Geçti          |
| U9 pin 3 ve 8          | GND      | Geçti          |

| Koruma     | Bağlantı       | Kontrol sonucu |
|------------|----------------|----------------|
| D3 AQ3130E | USB_VBUS ↔ GND | Geçti          |
| D4 AQ3130E | USB_CC1 ↔ GND  | Geçti          |
| D5 AQ3130E | USB_CC2 ↔ GND  | Geçti          |

U9'un 5,5 V çalışma gerilimli düşük kapasitans kanalları yalnız D+/D- için kullanıldı. CC hatlarına 28 V çalışma gerilimli çift yönlü TVS kondu; böylece AP33772S'nin CC pinlerinde belirtilen yüksek gerilim kısa-devre dayanımı düşük gerilimli bir TVS ile bozulmadı. D3 ESD'yi toprağa yönlendirir; 39–44 V civarı datasheet klemp seviyesi AP33772S mutlak maksimumlarının üstünde olduğundan uzun süreli surge garantisi değildir.

## 2. USB-PD denetleyici ve ana güç yolu

Güç akışı J1/USB\_VBUS → R11 5 mΩ → PD\_VBUS\_SENSED → Q4/Q3 back-to-back MOSFET → PD\_VOUT şeklindedir. Q3 ve Q4 ortak source ve ortak PD\_GATE kullanır; bu topoloji kapalı durumda iki yöndeki gövde diyodu iletimini engeller. AP33772S PWR\_EN, R12 üzerinden iki gate'i sürer.

| AP33772S bağlantısı | Net / eleman                   | Kontrol sonucu |
|---------------------|--------------------------------|----------------|
| U1.1 ISEN           | USB_VBUS                       | Geçti          |
| U1.24 VCC           | PD_VBUS_SENSED                 | Geçti          |
| U1.16 / U1.17       | USB_CC2 / USB_CC1              | Geçti          |
| U1.4 / U1.5         | 5 V tarafı SDA/SCL             | Geçti          |
| U1.20 V5V           | PD_5V, C4 bypass               | Geçti          |
| U1.22 VOUT          | R13 üzerinden PD_VOUT algılama | Geçti          |
| U1.23 PWR_EN        | R12 üzerinden PD_GATE          | Geçti          |
| U1.3 ve exposed GND | GND                            | Geçti          |

Q1/Q2 BSS138 dönüştürücüleri 5 V I<sup>2</sup>C ile 3,3 V I<sup>2</sup>C alanlarını ayırır; gate'leri +3.3V, source'ları 3,3 V tarafında, drain'leri 5 V tarafındadır. İki tarafta da pull-up vardır. PD interrupt hattı MCU'ya PD\_INT\_3V3 olarak ulaşır.

Açık risk: IRF7855'in düşük RDS(on) değeri esas olarak 10 V gate sürüşü için verilir. AP33772S'nin gerçek gate seviyesiyle kayıp ve SOA doğrulanmadan bu MOSFET üretim seçimi sayılamaz.

## 3. AOZ1284PI 3,3 V buck

Bu kademe yalnız iç elektroniği besler. Ana çıkışın 5 A akımı bu buck'tan geçmez. Tasarım 5–28 V giriş, yaklaşık 1 A tasarım yükü ve +3.3V çıkış içindir.

| AOZ1284PI pini | Şematik bağlantı                 | Datasheet amacı                 | Sonuç |
|----------------|----------------------------------|---------------------------------|-------|
| 1 LX           | LX_SW; D2 ve L1                  | Anahtarlama düğümü              | Geçti |
| 2 BST          | C17 100 nF; diğer ucu LX         | Bootstrap                       | Geçti |
| 3 GND          | GND                              | Kontrol toprağı                 | Geçti |
| 4 FSW          | R38 100 kΩ → GND                 | Frekans ayarı                   | Geçti |
| 5 COMP         | R41 12,7 kΩ seri C19 18 nF → GND | Döngü kompanzasyonu             | Geçti |
| 6 FB           | R39 10 kΩ / R40 3,20 kΩ bölücü   | 0,8 V geri besleme              | Geçti |
| 7 SS           | C18 10 nF → GND                  | Soft-start                      | Geçti |
| 8 EN           | TL431 tabanlı 2,495 V clamp      | EN, 6 V mutlak sınırın altında  | Geçti |
| EP / pad 9 VIN | PD_VOUT, C12/C13/C14             | VIN ve termal pad; GND değildir | Geçti |

R38 için datasheet bağıntısı yaklaşık 476 kHz verir; datasheet tablosu 100 kΩ için yaklaşık 500 kHz gösterir. 22 µH ile hesaplanan ripple 5 V'ta yaklaşık 0,107 A, 28 V'ta yaklaşık 0,278 A'dır. -%20 L köşesinde 28 V ripple yaklaşık 0,347 A ve 1 A yükte peak yaklaşık 1,174 A olur. L1 için en az 2 A Isat ve 1,5 A Irms hedefi konmuştur. D2 gereksinimi 60 V / 2 A Schottky'dir.

FB bölücüsü  $0,8 \times (1 + 10k/3,2k) = 3,300$  V verir. C18 için soft-start nominal yaklaşık 3,2 ms, datasheet akım aralığıyla yaklaşık 2,67–4 ms'dir. EN doğrudan 28 V'a bağlanmamıştır; R43 ve U6 ile sınırlandırılır. Bu ağ harici UVLO sağlamaz.

Açık seçimler: L1 ve D2 kesin MPN/footprint; giriş/çıkış MLCC'lerin 28 V ve 3,3 V DC-bias altındaki etkili kapasitesi; kompanzasyonun yük adımı ve loop ölçümü.

#### 4. MCU, USB veri ve programlama

ESP32-C6-WROOM-1 besleme pinleri +3.3V, bütün GND/EP pinleri GND'dir. USB D+ ve D-, sırasıyla R2/R3 22 Ω seri direnç üzerinden modülün GPIO13/USB\_D+ ve GPIO12/USB\_D- pinlerine gider. Boot/reset pull-up ağları ve UART servis konektörü bağlıdır.

TFT kontrolü: GPIO4=SCLK, GPIO5=MOSI, GPIO10=CS, GPIO11=DC, GPIO15=RST, GPIO1=TFT\_BL\_PWM. Encoder: GPIO22=A, GPIO23=B, GPIO21=SW. INA228 alert GPIO3'e, RTC interrupt GPIO2'ye, PD interrupt GPIO20'ye gider.

Boot strap olarak kullanılan ESP32 pinlerine bağlanan çevre birimlerinin reset anındaki seviyeleri prototipte kontrol edilmelidir. Bu bir bağlantı kopukluğu değildir; açılış davranışı doğrulamasıdır.

#### 5. RTC ve pil

RV-3028-C7 VDD=+3.3V, VSS=GND, SDA/SCL I<sup>2</sup>C hattında ve INT açık-kollektör pull-up ile MCU'ya bağlıdır. VBACKUP, CR2032 pozitifinden R22 1 kΩ üzerinden gelir; C10 100 nF ile bypass edilir. EVI kullanılmadığı için R23 ile GND'ye çekilir; CLKOUT bilinçli NC'dir.

CR2032 birincil hücre olduğundan RTC trickle-charge işlevi firmware/EEPROM ayarında kapalı tutulmalıdır. BT1 için seçilen footprint fiziksel pil yuvası datasheet'iyle son kez karşılaştırılmalıdır.

#### 6. TFT ve dört kanallı backlight

TFT logic +3.3V ile beslenir. Arka ışık ayrı akım kontrollü yoldadır: +3.3V → L2 2,2 µH → U7 TPS61023 → BACKLIGHT\_4V2 → J3.38 ortak anot → dört LED kolu → U8 CAT4104 → GND.

U7 FB bölücüsü R44=604 kΩ ve R45=100 kΩ ile yaklaşık 4,189 V ayarlar. U8 RSET=3,24 kΩ yaklaşık 39,8 mA/kanal, toplam yaklaşık 159 mA hedefler. U8 pin 1–4 ayrı katotlara, pin 7 BACKLIGHT\_4V2'ye, pin 5 GND'ye bağlıdır. PWM yolu TFT\_BL\_PWM → R28 100 Ω → U8.6; R29 100 kΩ bu düğümü GND'ye çeker.

Backlight bir gerilimle doğrudan sürülmez; CAT4104 dört kolun akımını düzenler. U7'nin görevi sürücünün akım regülasyonu için gerekli headroom'u üretmektir. L2 ve R28 bağlantılarındaki regresyon bu son kontrolde giderilmiştir.

#### 7. Güç ölçümü

PD\_VOUT → RShunt 5 mΩ → OUT\_POS yolu üzerinden ana çıkış akımı ölçülür. INA228 VIN+=PD\_VOUT, VIN-=OUT\_POS ve VBUS=OUT\_POS'tur. Bu polarite pozitif çıkış akımında pozitif şönt gerilimi verir. U3 +3.3V ile beslenir; adres pinleri GND'dedir; SDA/SCL ortak 3,3 V I<sup>2</sup>C hattındadır.

5 A'da 5 mΩ üzerinde 25 mV ve 0,125 W oluşur. 1 W rating termal pay sağlar, fakat ölçüm doğruluğu için Kelvin sense yönlendirmesi ve düşük TCR kesin parça gerekir. INA228 ölçüm yapar; akımı sınırlayan bir CC döngüsü değildir.

#### 8. Power output

İki fiziksel çıkış kararı uygulanmıştır:

| Konektör                    | Bağlantı |
|-----------------------------|----------|
| J4.1 DG142R klemens         | OUT_POS  |
| J4.2 DG142R klemens         | GND      |
| J5 108-0902-001 banana jack | OUT_POS  |
| J6 108-0903-001 banana jack | GND      |

J4/J5/J6 aynı iki elektriksel çıkışı paralel sunar. Mevcut haliyle çıkış PD'den geçen gerilimdir; ayarlı CV/CC laboratuvar çıkışı değildir. Harici ters besleme, çıkış kapatma, donanımsal OVP/OCP, deşarj ve yük anahtarı henüz yoktur. Bu nedenle power-output bloğu geliştirme aşamasındadır.

## Global label yön denetimi

Toplam 72 global label örneği tarandı. TFT ve encoder kaynakları user-interface tarafında output, MCU tarafında input; INA/RTC/PD interrupt kaynakları çevre birimi tarafında output, MCU tarafında input; I<sup>2</sup>C hatları bidirectional; güç rayları passive olarak tanımlıdır. USB veri/CC hatlarındaki TVS ve konnektör uçlarının passive olması, veri uçlarının bidirectional tanımıyla uyumludur.

## Üretim öncesi kapanması gereken konular

1. Eksik footprintler: D1, D2, J1, L1, SW1, SW2, TH1 ve TP1–TP10. J1 için benzer USB-C footprint'i rastgele atanmayıp DX07B024JJ1R1500 mekanik çizimine göre kesin footprint hazırlanmalıdır.
2. Kesin güç parçaları: D2, L1, R11, R43 ve RShunt için MPN, güç/sıcaklık derating ve tedarik doğrulaması.
3. MOSFET gate uyumu: IRF7855 ile AP33772S sürüş geriliminin RDS(on), kayıp ve SOA kontrolü.
4. Kapasitör DC-bias: Buck ve boost bulk MLCC'lerinin gerçek etkili kapasiteleri üretici eğrisiyle doğrulanmalıdır.
5. Power output güvenliği: Ayarlı CV/CC isteniyorsa ayrı güç katı; her durumda OVP/OCP, ters akım ve kontrollü kapatma mimarisi.
6. PCB: Koruma elemanı yerleşimi, USB diferansiyel çift, yüksek di/dt döngüleri, Kelvin şönt, 5 A bakır genişliği, termal via ve DRC.
7. Prototip testleri: PD açılış/yeniden başlatma, 5 V ve 28 V buck yük adımı, COMP kararlılığı, backlight PWM/ısı, USB IEC ESD ve VBUS surge.

0402 boyutu sinyal dirençleri ve küçük bypass kapasitörlerinde kullanıldı. R11/R43/RShunt ile buck/boost bulk kapasitörlerini 0402'ye zorlamak elektriksel ve termal olarak uygun değildir; bu parçalar değer, gerilim, ripple ve güç gereksinimine göre daha büyük tutulmuştur.

## Doğrulama kanıtları

- reports/full-connectivity-20260911/erc-final.rpt: KiCad ERC, 0 hata / 0 uyarı.
- reports/full-connectivity-20260911/audit-summary.json: otomatik denetim özeti.
- reports/full-connectivity-20260911/all-pin-connections.csv: 361 pinin tamamının net ve footprint tablosu.
- reports/full-connectivity-20260911/global-label-directions.csv: global label yönleri.
- reports/full-connectivity-20260911/project-final.xml: denetlenen kök netlist.

ERC proje ayarlarında daha önce tanımlanmış dört genel kategori yok sayılmaktadır: tek örnekli global label, dört bağlantı noktasının birleşmesi, SPICE model uyarısı ve footprint-filter eşleşmesi. Sonuçtaki 0/0 değeri bu mevcut proje ayarlarıyla elde edilmiştir; bu çalışma sırasında yeni bir ERC bastırması eklenmemiştir.